

Лабораторная работа №2

Моделирование ассоциативная памяти при помощи нейронных сетей.

Цель работы: изучить обучение и функционирование релаксационных ИНС в качестве ассоциативной памяти при решении задач распознавания образов.

Нейронная сеть Хопфилда

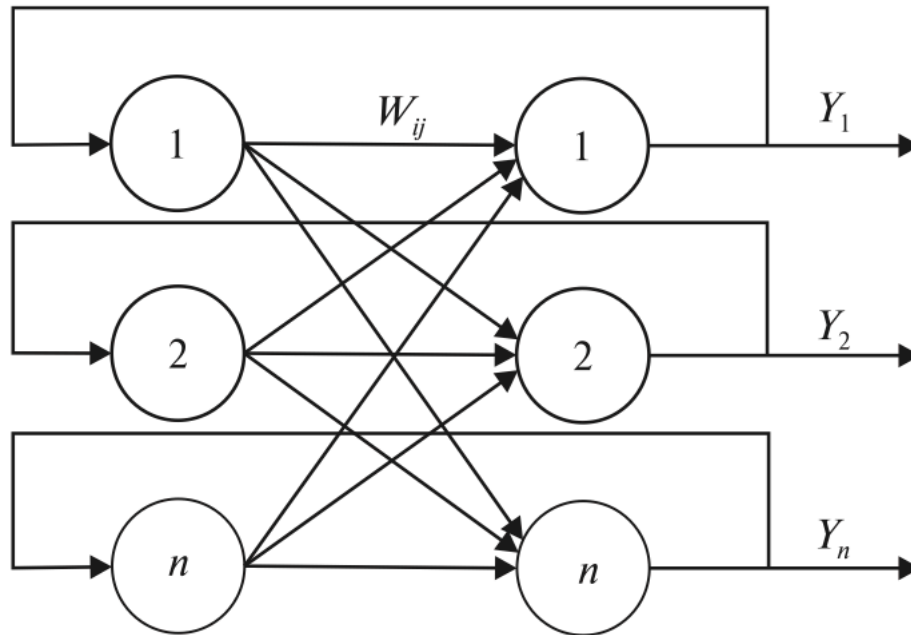


Рисунок 1 – Архитектура нейронной сети Хопфилда

Режимы работы сети:

1. Асинхронный
2. Синхронный

Для асинхронного режима работы в каждый такт времени вычисляется значение только k-го нейронного элемента. Нейронный элемент выбирается из тех, которые ещё не изменили своё состояние. Формулы:

$$\begin{aligned} y_j(t+1) &= F\left(\sum_i W_{ij}y_i(t)\right), \text{ если } j = k \\ y_j(t+1) &= y_j(t), \text{ если } j \neq k \end{aligned} \quad (1.1)$$

Для синхронного режима работы в каждый такт времени вычисляются все нейронные элементы (формула 1.1 для всех i или же запись в матричном виде):

$$y_j(t+1) = F(WY(t)) \quad (1.2)$$

Процесс настройки выполняется до тех пор, пока нейронные элементы на выходе не перестанут изменяться. Данный процесс называется *релаксацией*.

Пример использования НС Хопфилда для решения задачи корректировки числовой последовательности:

1. Задаем исходный числовой вектор или вектор образов:

$$Y = [1 \quad 1 \quad 1 \quad 0]$$

2. Настраиваем весовые коэффициенты на данный входной вектор:

$$W = (2Y - 1)^T(2Y - 1) - I = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} [1 \quad 1 \quad 1 \quad -1] - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

3. Вычисляем значения выходного нейрона для асинхронного режима

Для примера вычислим значением 1-го выходного нейрона. Для этого будет использоваться 1-й столбец матрицы весовых коэффициентов. Используем зашумленный образ Y' вместо оригинального:

$$Y' = [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0]$$

$$y_i(t + 1) = \text{sign}(S_i(t))$$

$$S_1(0) = Y'W_1 = [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 0 + 0 + 1 + 0 = 1$$

$$y_1(1) = \text{sign}(1) = 1$$

В результате, для 1-го выходного нейрона получим:

$$Y'(1) = [1 \quad 0 \quad 1 \quad 0]$$

Прделаем аналогичную операцию для 2-4 нейронов:

$$S_2(1) = Y'W_2 = [1 \ 0 \ 1 \ 0] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 1 + 0 + 1 + 0 = 2$$

$$y_2(2) = \text{sign}(2) = 1$$

$$Y'(2) = [1 \ 1 \ 1 \ 0]$$

$$S_3(2) = Y'W_3 = [1 \ 1 \ 1 \ 0] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = 1 + 1 + 0 + 0 = 2$$

$$y_3(3) = \text{sign}(2) = 1$$

$$Y'(3) = [1 \ 1 \ 1 \ 0]$$

$$S_4(3) = Y'W_4 = [1 \ 1 \ 1 \ 0] \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = -1 - 1 - 1 + 0 = -3$$

$$y_4(4) = \text{sign}(-3) = 0$$

$$Y'(4) = [1 \ 1 \ 1 \ 0]$$

Если продолжить процесс дальше, то можно заметить, что состояние нейронов на выходе перестанет изменяться. Это свидетельствует о переходе сети в стабильное состояние - релаксацию. Для этого понадобилось 4 такта времени (т.к. метод за 1 такт обрабатывает только 1 нейрон) или 1 раз полностью обработать зашумленный вектор признаков.

4. Вычисляем значения выходного нейрона для синхронного режима:

Для этого задаем зашумленный вектор-признаков, вычисляем взвешенную сумму и находим выходное значение используя пороговую функцию активации:

$$Y' = [0 \ 0 \ 1 \ 0]$$

$$y(t+1) = \text{sign}(S(t))$$

$$S(t) = Y(t)W$$

$$S(0) = Y'(0)W = [0 \ 0 \ 1 \ 0] \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = [1 \ 1 \ 0 \ -1]$$

$$y(1) = \text{sign}(S(0)) = [1 \quad 1 \quad 0 \quad 0]$$

Повторим операцию для полученного выходного образа:

$$S(1) = Y'(1)W = [1 \quad 1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = [1 \quad 1 \quad 2 \quad -2]$$

$$y(2) = \text{sign}(S(1)) = [1 \quad 1 \quad 1 \quad 0]$$

Как и в случае с асинхронным методом, сеть перестанет изменять свои значения после продолжения данных операций. Всего понадобилось 2 такта времени или 2 раза полностью обработать зашумленный вектор признаков.

Нейронная сеть Хэмминга

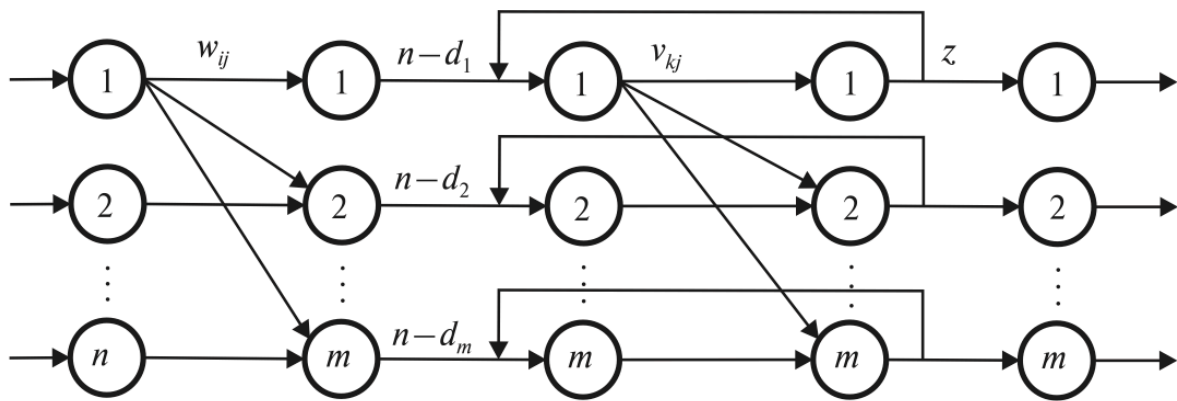


Рисунок 1 – Архитектура нейронной сети Хэмминга

Как можно заметить, архитектура данной сети основана на сети Хопфилда. Отличие заключается в наличии однослойного персептрона выполняющего предварительную обработку данных перед отправкой на релаксационные слои.

$$w_{ij} = \frac{x_i^j}{2}, T_j = \frac{n}{2}, \text{ где } i = [1, n], j = [1, m] \quad (2.1)$$

В таком случае, известная с лабораторной работы №1 формула вычисления выходного нейрона изменится следующим образом:

$$y_j = \sum_{i=1}^n w_{ij} x_i + T_j = \sum_{i=1}^n \frac{x_i^j}{2} x_i + \frac{n}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n x_i^j x_i + n \right) \quad (2.2)$$

Весовые коэффициенты для сети Хопфилда:

$$z_j(t+1) = F(S_j(t))$$

$$S_j(t) = \sum_{k=1}^m v_{kj} z_k(t)$$

$$v_{kj} = \begin{cases} 1, & \text{если } k = j \\ -e, & \text{если } k \neq j \end{cases}$$

$e = const$, и, как правило, находится в следующем диапазоне:

$$0 < e < \frac{1}{m}$$

Составим итоговую формулу для вычисления взвешенной суммы для сети Хопфилда:

$$z_j(0) = y_j, j = [1, m]$$

$$S_j(t) = \sum_{k=1}^m v_{kj} z_k(t) = z_j(t) - e \sum_{k=1}^m z_k(t), \text{ где } k \neq j \quad (2.3)$$

$$z_j(t+1) = F(S_j(t)) \begin{cases} S_j(t), & \text{если } S_j(t) > 0 \\ 0, & \text{если } S_j(t) \leq 0 \end{cases}$$

Преобразуем данное выражение с учетом того, что при $k = j$, $v_{ji} = 1$:

$$z_j(t+1) = F(S_j(t)) = \begin{cases} S_j(t), & \text{если } S_j(t) > 0 \\ 0, & \text{если } S_j(t) \leq 0 \end{cases}$$

Для сети Хэмминга релаксационный процесс происходит до тех пор, пока только один нейронный элемент сети Хопфилда не останется с положительной активностью. Номер данного нейрона-победителя соответствует номеру распознанного образа. Число образов, хранимых в сети, соответствует числу входных и выходных элементов сети Хопфилда.

Пример использования НС Хэмминга для решения задачи корректировки числовой последовательности:

1. Задаем исходные числовые вектора или векторы образов:

$$y_1 = [1 \ 0 \ 0 \ 0]$$

$$y_2 = [0 \ 1 \ 1 \ 0]$$

2. Настраиваем весовые коэффициенты на данный входной вектор:

$$w_{ij} = \frac{x_i^j}{2}, T_j = \frac{n}{2}$$

$$w_{ij} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_j = 2$$

3. Для зашумленного образа y' вычисляем выходное значение 1-го слоя:

$$y' = [1 \ 0 \ 0 \ 1]$$

$$y_1^1 = \sum [0.5 \ 0 \ 0 \ 0] * [1 \ 0 \ 0 \ 1] + 2 = 0.5 + 2 = 2.5$$

$$y_2^1 = (\sum [0 \ 0.5 \ 0.5 \ 0] * [1 \ 0 \ 0 \ 1] + 2) = 0 + 2 = 2$$

4. Находим выходные значения для сети Хопфилда:

$$z_j(0) = y_j$$

$$0 < e < \frac{1}{2}$$

$$e = 0.3$$

$$S_j(t) = \sum_{k=1}^m v_{kj} z_k(t) = z_j(t) - e \sum_{k=1}^m z_k(t), \text{ где } k \neq j$$

$$v_{kj} = \begin{cases} 1, & \text{если } k = j \\ -e, & \text{если } k \neq j \end{cases}$$

Примечание – вид данной формулы соответствует синхронному методу работы сети. В таком случае если на входе сети будут значения с одинаковой мерой подобия, тогда на выходе данная мера подобия сохранится. Момент времени при этом сохраняется.

Поскольку есть всего 2 выходных нейрона получаем следующее:

$$S_1(0) = z_1(0) - e z_2(0) = 2.5 - 0.3 * 2 = 2.5 - 0.6 = 1.9$$

$$S_2(0) = z_2(0) - e z_1(0) = 2 - 0.3 * 1.9 = 1.43$$

$$z_1(1) = F(S_1(t)) = 1.9, \text{ т.к. } 1.9 > 0$$

$$z_2(1) = F(S_2(t)) = 1.43, \text{ т.к. } 1.25 > 0$$

5. Повторяем пока не останется 1 нейрон с положительным значением:

$$S_1(1) = z_1(1) - e z_2(1) = 1.9 - 0.3 * 1.25 = 1.47$$

$$S_2(1) = z_2(1) - e z_1(1) = 1.43 - 0.3 * 1.47 = 0.99$$

$$z_1(2) = F(S_1(1)) = 1.47, \text{ т.к. } 1.47 > 0$$

$$z_2(2) = F(S_2(1)) = 0.99, \text{ т.к. } 0.99 > 0$$

$$S_1(2) = z_1(2) - ez_2(2) = 1.47 - 0.3 * 0.99 = 1.17$$

$$S_2(2) = z_2(2) - ez_1(2) = 0.99 - 0.3 * 1.17 = 0.64$$

$$z_1(3) = F(S_1(2)) = 1.17, \text{ т.к. } 1.17 > 0$$

$$z_2(3) = F(S_2(2)) = 0.64, \text{ т.к. } 0.64 > 0$$

$$S_1(3) = z_1(3) - ez_2(3) = 1.17 - 0.3 * 0.64 = 0.98$$

$$S_2(3) = z_2(3) - ez_1(3) = 0.64 - 0.3 * 0.98 = 0.35$$

$$z_1(4) = F(S_1(3)) = 0.98, \text{ т.к. } 0.98 > 0$$

$$z_2(4) = F(S_2(3)) = 0.35, \text{ т.к. } 0.35 > 0$$

$$S_1(4) = z_1(4) - ez_2(4) = 1.17 - 0.3 * 0.64 = 0.98$$

$$S_2(3) = z_2(3) - ez_1(3) = 0.64 - 0.3 * 0.98 = 0.35$$

$$z_1(4) = F(S_1(3)) = 0.98, \text{ т.к. } 0.98 > 0$$

$$z_2(4) = F(S_2(3)) = 0.35, \text{ т.к. } 0.35 > 0$$

Следовательно, для образа $y' = [1 \ 0 \ 0 \ 1]$ нейронная сеть Хэмминга предложила 1-й нейрон победитель, который соответствует образу $y_1 = [1 \ 0 \ 0 \ 0]$ что и является ожидаемым результатом.

Двунаправленная ассоциативная память

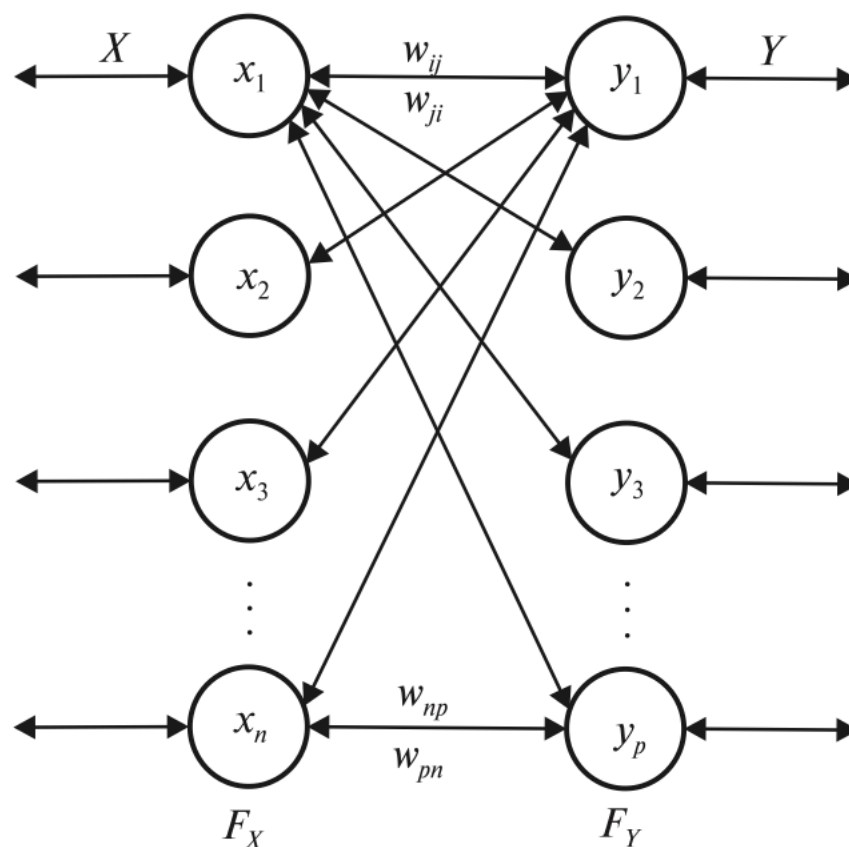


Рисунок 3 - Архитектура двунаправленной ассоциативной памяти

Работа данной сети напоминает работу сети Хопфилда. Её отличительной особенностью является возможность работать одновременно с обеих сторон - при подаче слева направо x преобразуется в y и наоборот, при подаче y преобразуется в x . Весовые коэффициенты такой сети определяются следующим образом:

$$W_{ij} = \sum_{k=1}^L x_i^k y_j^k \quad (3.1)$$

В матричной форме это будет выглядеть следующим образом:

$$W = X^T Y$$

Формула для вычисления взвешенной суммы:

$$S_j = \sum_{i=1}^n x_i w_{ij} \quad (3.2)$$

Функция активации взвешенной суммы:

$$y_j(t+1) = F(S_j) = y_j(t+1) = F(S_j) = \begin{cases} 1, & \text{если } S_j > 0 \\ y_j(t), & \text{если } S_j = 0 \\ -1, & \text{если } S_j < 0 \end{cases}$$

$$S_i = \sum_{j=1}^n y_j w'_{ji} \quad (3.3)$$

$$x_i(t+1) = F(S_i) = y_j(t+1) = F(S_i) = \begin{cases} 1, & \text{если } S_i > 0 \\ x_i(t), & \text{если } S_i = 0 \\ -1, & \text{если } S_i < 0 \end{cases}$$

В матричной форме выходные значения определяются следующим образом:

$$Y = F(XW)$$

$$X = F(YW^T)$$

Пример использования двунаправленной ассоциативной памяти для решения задачи корректировки числовой последовательности:

1. Задаем исходные числовые вектора или векторы образов:

$$X_1 = [-1 \quad 1 \quad -1], Y_1 = [-1 \quad 1 \quad -1 \quad -1]$$

$$X_2 = [1 \quad -1 \quad 1], Y_2 = [1 \quad -1 \quad 1 \quad 1]$$

2. Вычисляем весовые коэффициенты:

$$W = X^T Y = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

3. Вычислим выходные значения для оригинальных образов образов Y', X' :

$$S^Y = X_1 W = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & -2 & -2 \end{bmatrix} = [-6 \quad 6 \quad -6 \quad -6]$$

$$Y = F(S^Y) = [-1 \quad 1 \quad -1 \quad -1]$$

$$S^X = Y_1 W^T = [-1 \quad 1 \quad -1 \quad -1] \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -2 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ -2 & -2 & -2 & -2 \end{bmatrix} = [-8 \quad 8 \quad -8]$$

$$X = F(S^X) = [-1 \quad 1 \quad -1]$$

Для входного значения X_1 получилось выходное значение Y_1 , для X_2 получился Y_2 . Следовательно оригинальные вектора были распознаны верно.

4. Проверка распознавания зашумленного образа:

$$X_1 = [-1 \quad -1 \quad -1]$$

$$S^Y = X_1 W = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & -2 & -2 \end{bmatrix} = [-2 \quad 2 \quad -2 \quad -2]$$

$$Y = F(S^Y) = [-1 \quad 1 \quad -1 \quad -1]$$

Полученное значение Y соответствует значению Y_1 , что является парным значением для X_1 . В пункте №3 приведен пример вычисления оригинального значения X_1 при подаче на него вектора Y_1 . Следовательно зашумленный вектор был распознан верно.

Порядок выполнения работы.

Задача лабораторной работы – провести исследование полученной модели. При этом на вход сети необходимо подавать искаженные образы, в которых инвертированы некоторые биты. Критерий эффективности процесса распознавания - максимальное кодовое расстояние (количество искаженных битов) между исходным и поданным образом.

Оформить отчет, содержащий:

1. Титульный лист
2. Цель работы
3. Задание
4. Текст программы
5. Результаты работы программы
6. Выводы по лабораторной работе

Таблица 1. Варианты заданий

Вариант	n	m	№ векторов
1	10	10	6,8,1,10,3
2	11	4	1,8,2,11
3	12	8	2,8,3
4	13	13	3,8,4,9
5	14	4	4,8,5,9
6	15	5	5,9,6
7	16	16	6,8,7,5
8	17	3	3,8,1
9	18	4	4,10,2

Вариант	n	m	№ векторов
10	19	19	5,8,3
11	20	3	6,8,4
12	10	10	7,8,5,12

Примечание:

1. Для сети Хопфилда реализовать синхронный и асинхронный режимы функционирования.
2. Для двунаправленной ассоциативной памяти первые n элементов берем за X, последние m элементов заданного вектора берем за Y.

Таблица 2. Набор векторов

№	Данные вектора																			
1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
3	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
4	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
6	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
9	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
12	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1

Ожидаемые результаты:

Сеть Хопфилда:

1. Source vectors:

$$y_1 = [1 \ 0 \ 0 \ 1]$$

$$y_2 = \dots$$

...

$$y_k = \dots$$

2. Async example for y_1 # need for every input vector

$y_original = [1\ 0\ 0\ 1]$

Stage 1:

$y_model(1) = [(1)\ 0\ 0\ 1]$

$y_model(2) = [1\ (0)\ 0\ 1]$

$y_model(3) = [1\ 0\ (0)\ 1]$

$y_model(4) = [1\ 0\ 0\ (1)]$

$y_stage_1 == y_original \rightarrow$ relaxation, correct # may be incorrect if not, or no relaxation if model can't find relaxation (for example 10 is max tries)

3. Sync example for $y1$ # need for every input vector

$y_original = [1\ 0\ 0\ 1]$

Stage 1:

$y_model(1) = [1\ 0\ 0\ 1]$ # at first time moment

$y_stage_1 == y_original \rightarrow$ relaxation, correct # may be incorrect if not, or no relaxation if model can't find relaxation (for example 10 is max tries)

4. Maximum number of recognised noisy bits:

Async:

$y_1 = 4$ # example number

$y_2 = ..$

$y_k = ..$

Sync:

$y_1 = 4$ # example number

$y_2 = ..$

$y_k = ..$

**Проверяется максимально возможное число искаженных бит для каждого образа, которое может распознать модель (для обоих режимов).*

Сеть Хэмминга

1. Source vectors:

$y1 = [1\ 0\ 0\ 1]$

$y2 = ...$

$yk = ...$

2. Example for $y1$ # need for every input vector

$y_original = [1\ 0\ 0\ 1]$

winner (1) = [1.5 0.5 0.5 ..] # after activate
winner (2) = [1 0 0 ..] # after activate, only 1 neuron > 0, all other will be < 0
y_model (2) = [1 0 0 1]
y_model (2) == y_original -> correct

3. Maximum number of recognised noisy bits:

y_1 = 4 # example number
y_2 = ..
y_k = ..

**Продолжать до тех пор, пока не будет найдено максимальное число бит, которое можно восстановить для каждого образа.*

Двунаправленная ассоциативная память:

1. Source vectors:

x1 = [0 1 0]; y1 = [1 0 0 1]
x2 = ...; y2 = ...
...
xk = ... ; yk = ...

2. Example for x1 # need for every x-input vector

x_original = [0 1 0]

Stage 1:

y_model (1) = [1 0 0 1] # at first time moment
x_model (1) = [0 1 0]
x_model (1) == x_original -> relaxation, correct

3. Example for y1 # need for every y-input vector

y_original = [1 0 0 1]

Stage 1:

x_model (1) = [0 1 0] # at first time moment
y_model (1) = [1 0 0 1]
y_model (1) == y_original -> relaxation, correct

4. Maximum number of recognised noisy bits:

y_1 = 4 # example number
y_2 = ..

$y_k = ..$

$x_1 = 5$ # example number

$x_2 = ..$

$x_k = ..$